第五章　含有运算放大器的电阻电路

学习指导

运算放大器是电路理论中一个重要的多端器件。在电路分析中常把实际运算放大器理想化，认为其(1)输入电阻$R_i \to \infty$；(2)输出电阻$R_o = 0$；(3)电压放大倍数$A \to \infty$，在分析时用理想运算放大器代替实际运算放大器所引起的误差并不严重，但使分析过程大大简化。

学习本章应注重以下几个方面：

1. 要认识到运算放大器可以作为一个电路的模块使用，因此，在学习中并不需要理解其内部结构，而是把注意力集中在运算放大器的端子特性上。

2. 理解工作在线性区的运算放大器在理想化条件下端子上电压、电流满足两条规则：(1)倒向端和非倒向端的输入电流均为零，即，$i^- = i^+ = 0$(称为“虚断路”)；(2)对于公共端(地)，倒向输入端电压与非倒向输入端的电压相等，即$u^- = u^+$(称为“虚短路”)。要明确以上两条规则是分析含有理想运算放大器电路的依据，会合理地应用这两条规则，并与结点电压法结合起来分析含理想运算放大器的电路。

3. 运算放大器和电阻或其他元件的组合可以实现一些非常有用的运算功能，如比例求和、符号变换、减法、积分和微分运算；学习中要注意掌握一些含有运算放大器的典型电路，对进一步分析较复杂的运算放大器电路带来方便。

5-1　设题5-1图所示电路的输出u_o为

$$u_o = -3u_1 - 0.2u_2$$

已知$R_3 = 10\ \text{k}\Omega$，求R_1和R_2。

解：题5-1图所示电路中的运放为理想运放。

由规则1有$i^- = 0$，得$i = i_1 + i_2$，故

$$-\frac{u_o - u^-}{R_3} = \frac{u_1 - u^-}{R_1} + \frac{u_2 - u^-}{R_2}$$

根据规则2，得$u^- = u^+ = 0$，代入上式中，可得

$$-\frac{u_o}{R_3} = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}$$

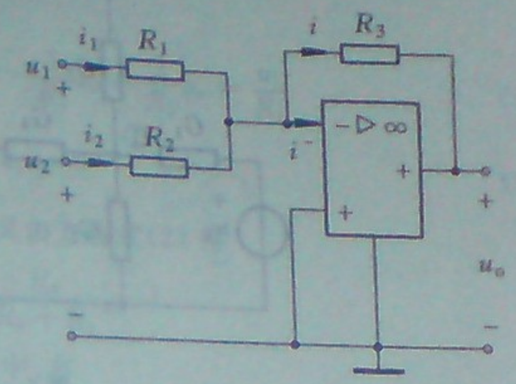
即 $u_o = -R_3\left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}\right)$

代入已知条件，得

$$-3u_1 - 0.2u_2 = -\frac{R_3}{R_1}u_1 - \frac{R_3}{R_2}u_2$$

故，$R_1 = \frac{R_3}{3} = 3.33\ \text{k}\Omega$

$$R_2 = \frac{R_3}{0.2} = 50\ \text{k}\Omega$$



题5-1图

注：对含有理想运放电路的分析，需要紧紧抓住理想运放的两条规则：①“虚断(路)”——倒向端和非倒向端的输入电流均为零；②“虚短(路)”——对于公共端(地)，倒向输入端的电压与非倒向输入端的电压相等。

5-2　题5-2图所示电路起减法作用，求输出电压u_o和输入电压u_1、u_2之间的关系。

题5-2图

解：由规则1，$i^- = i^+ = 0$，得

$i_3 = i_1$，$i_4 = i_2$，故

$$-\frac{u_o - u^-}{R_2} = \frac{u_1 - u^-}{R_1} \qquad (1)$$

$$u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2 \qquad (2)$$

应用规则2且注意到式(2)，得

$u^- = u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2$，代入到式(1)中，有

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1}(u_1 - u^-) + u^- = \frac{R_2}{R_1}(u_2 - u_1)$$

5-3　求题5-3图所示电路的输出电压与输入电压之比$\frac{u_2}{u_1}$。

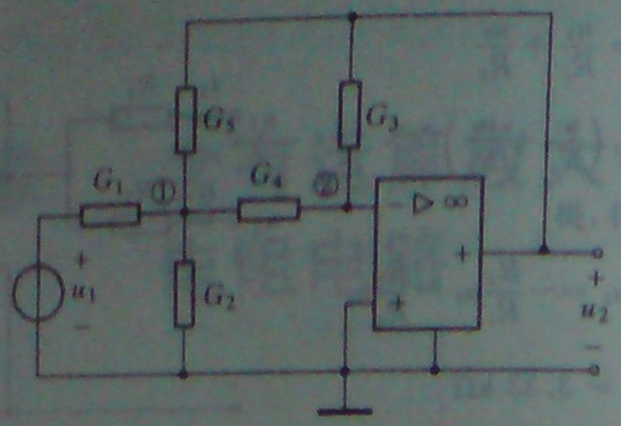
解：图示电路较复杂，故采用结点电压法分析。独立结点①和②的选取如图中所示。列出结点电压方程，并注意到规则1，$i^- = 0$，可得

$$(G_1 + G_2 + G_4 + G_5)u_{n1} - G_4u_{n2} - G_5u_2 = G_1u_1$$

$$-G_4u_{n1} + (G_3 + G_4)u_{n2} - G_3u_2 = 0$$

应用规则2，得$u_{n2} = 0$，所以，以上两式变为

www.khdaw.com 课后答案网



题 5-3 图

$$(G_1+G_2+G_4+G_5)u_{n1}-G_5u_2=G_1u_1$$

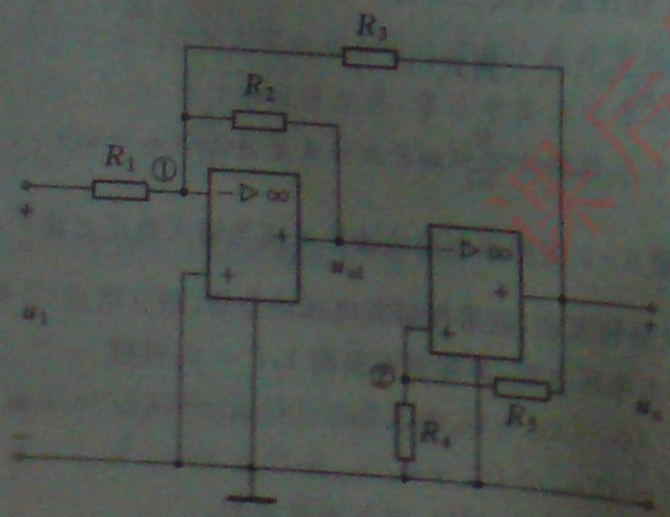
$$u_{n1}=-\frac{G_3}{G_4}u_2$$

把第二式代入第一式中，可得

$$\frac{u_2}{u_1}=-\frac{G_1G_4}{(G_1+G_2+G_4+G_5)G_3+G_4G_5}$$

注：简单电路可根据理想运放的两条规则结合 KCL 和欧姆定律直接分析，复杂一些的电路用结点电压法分析较方便（见本题解）。结点电压法分析含有理想运放电路时需注意：独立结点取在理想运放的输入端侧，输出端最好不列结点电压方程，因为理想运放的输出端电流是未知变量。本题求解的关键是正确列出结点电压方程，注意列方程时，勿将各结点与输出电压 u_2 之间的互导项遗漏。

5-4　求题 5-4 图所示电路的电压比值 $\frac{u_o}{u_i}$。



题 5-4 图

解：采用结点电压法求解。独立结点 ① 和 ② 的选取如图所示，列出结点电压方程，并注意到规则 1，可得

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_2}u_{n1}-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_i}{R_1} \tag{1}$$

$$\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_5}u_o=0 \tag{2}$$

应用规则 2，得 $u_{n1}=0$，$u_{n1}=u_{n2}$，又由方程式(2)得

$$u_{n2}=\frac{R_4}{R_4+R_5}u_o$$

将以上关系式均代入到方程式(1)中，有

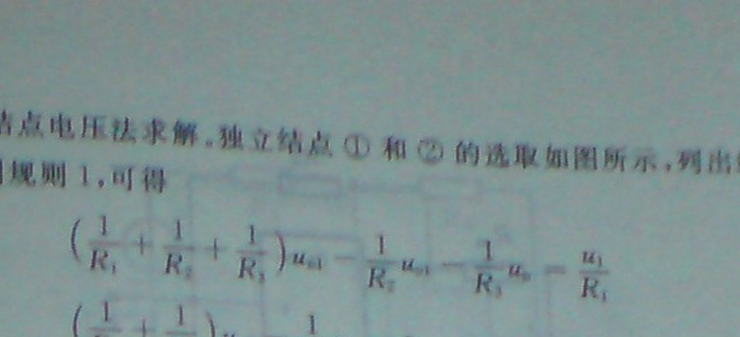
$$-\frac{R_4}{R_2(R_4+R_5)}u_o-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_i}{R_1}$$

故

$$\frac{u_o}{u_i}=-\frac{R_2R_3(R_4+R_5)}{R_1(R_2R_4+R_2R_5+R_4R_5)}$$

注：本题求解中，u_{n1} 只是一个中间变量，由于它在第一个运放的输出端，故无需对它列出结点电压方程。

5-5　求题 5-5 图所示电路的电压比 $\frac{u_o}{u_s}$。



题 5-5 图

解：将题 5-5 图中左边的有源一端口电路等效为理想电压源和电阻的串联电路，如题解 5-5 图所示，其中

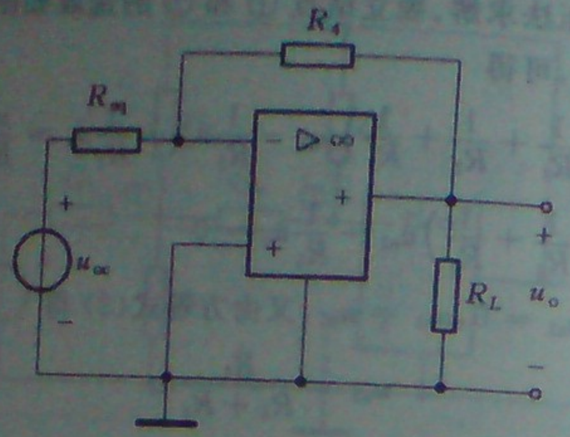
$$u_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}u_s,\quad R_{eq}=(R_1\,/\!/\,R_2)+R_3$$

此电路为一个倒向比例器，故有

$$u_o=-\frac{R_3}{R_{eq}}u_{oc}=-\frac{R_4}{(R_1\,/\!/\,R_2)+R_3}\times\frac{R_2}{R_1+R_2}u_s$$

$$\frac{u_o}{u_s}=-\frac{R_2R_4}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_4}$$

课后答案网 www.khdaw.com



题解 5-5 图

5-6 试证明题 5-6 图所示电路若满足 $R_1R_4 = R_2R_3$，则电流 i_L 仅决定于 u_1 而与负载电阻 R_L 无关。

证：采用结点电压法分析。如图所示选取独立结点 ① 和 ②，列出结点电压方程，并应用理想运放的规则 1，得

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_2}u_o=\frac{u_1}{R_1}$$

$$\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_L}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_4}u_o=0$$

应用规则 2，有 $u_{n1}=u_{n2}$，代入以上方程中，并消去 u_o 得

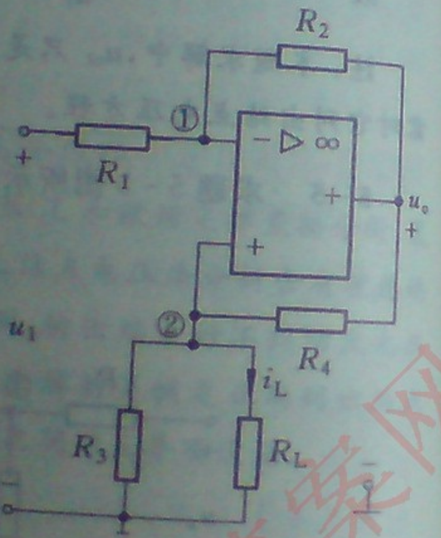
$$\left(\frac{1}{R_1}-\frac{R_4}{R_2R_3}-\frac{R_4}{R_2R_L}\right)u_{n2}=\frac{u_1}{R_1}$$

故 $$u_{n2}=\frac{R_2R_3R_L}{(R_2R_3-R_1R_4)R_L-R_1R_3R_4}u_1$$

又因为 $$i_L=\frac{u_{n2}}{R_L}=\frac{R_2R_3}{(R_2R_3-R_1R_4)R_L-R_1R_3R_4}u_1$$

当 $R_2R_3=R_1R_4$ 时 $$i_L=-\frac{R_2}{R_1R_4}u_1$$

即电流 i_L 与负载电阻 R_L 无关，而只与电压 u_1 有关。



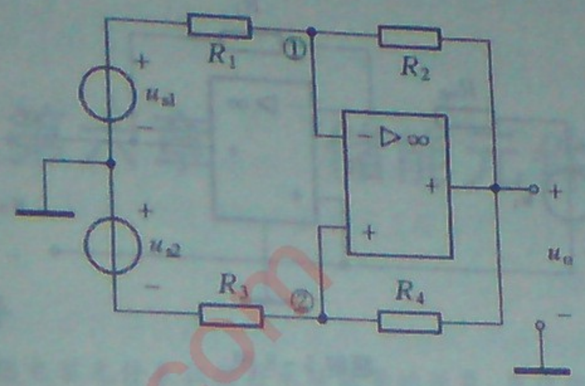
题 5-6 图

5-7 求题 5-7 图所示电路的 u_o 与 u_{s1}、u_{s2} 之间的关系。

解：采用结点电压法分析。如图所示选取独立结点 ① 和 ②，列出结点电压方程，应用理想运放规则 1，得（为分析方便，用电导表示电阻元件参数）

$$(G_1+G_2)u_{n1}-G_2u_o=G_1u_{s1}$$

$$(G_3+G_4)u_{n2}-G_4u_o=-G_3u_{s2}$$



题 5-7 图

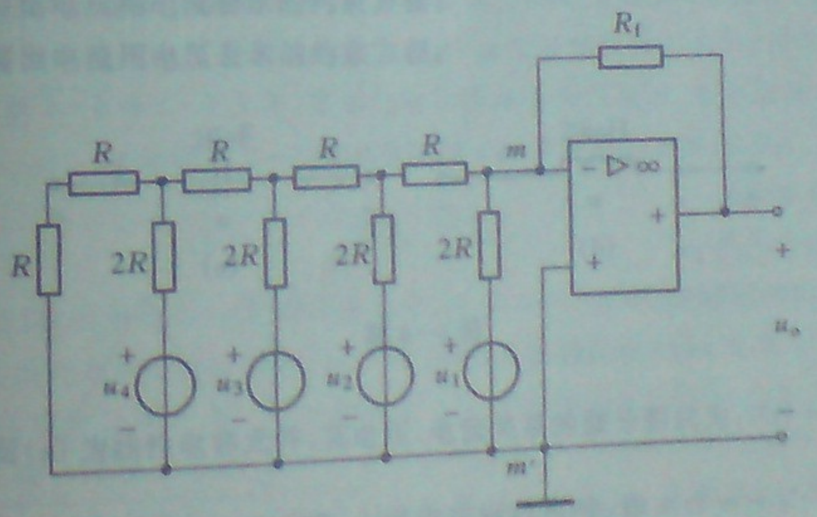
应用规则 2，有 $u_{n1}=u_{n2}$，代入上式，解得 u_o 为

$$u_o=\frac{G_1(G_3+G_4)u_{s1}+G_3(G_1+G_2)u_{s2}}{G_1G_4-G_2G_3}$$

或为

$$u_o=\frac{R_2(R_3+R_4)u_{s1}+R_4(R_1+R_2)u_{s2}}{R_2R_3-R_1R_4}$$

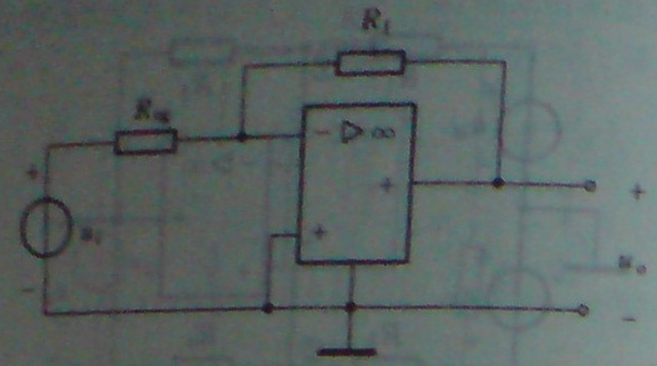
***5-8** 电路如题 5-8 图所示，设 $R_f=16R$，验证该电路的输出 u_o 与输入 $u_1\sim u_4$ 之间的关系为 $u_o=-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)$。[注：该电路为 4 位数字-模拟转换器，常用在信息处理、自动控制领域。该电路可将一个 4 位二进制数字信号转换成模拟信号，例如当数字信号为 1101 时，令 $u_1=u_2=u_4=1$，$u_3=0$，则由关系式 $u_o=-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)$ 得模拟信号 $u_o=-(8+4+0+1)=-13$。]



题 5-8 图

解：应用电源等效变换把题 5-8 图示电路等效为题解 5-8 图所示，得其等效参数：$R_{eq}=R$。

www.khdaw.com 课后答案网



题解 5-8 图

$$u_o = \frac{u_4}{16} + \frac{u_3}{8} + \frac{u_2}{4} + \frac{u_1}{2}$$

这是一个倒向比例器，且已知 $R_f = 16R$，所以

$$u_o = -\frac{R_f}{R}u_i = -16u_i = -(8u_1 + 4u_2 + 2u_3 + u_4)$$

第六章　储能元件

学习指导

电路中用理想电容元件表征储存电场能量的现象，用理想电感元件表征储存磁场能量的现象。学习电容和电感这两个储能元件时应注重以下几个方面：

1. 弄清电磁感应定律、楞次定律、电荷与电流连续性原理、电容和电感的定义以及电压与电流、电荷与电场之间的关系等基本物理概念。

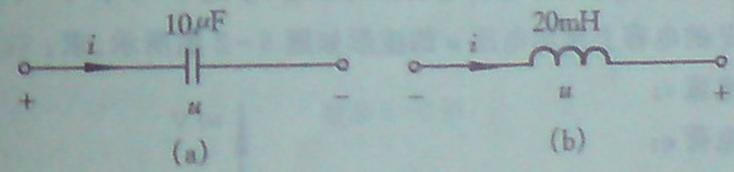
2. 认识到电容、电感的电流和电压满足微分和积分的关系，根据这些关系式深刻认识电容、电感的动态性质、记忆性质和储能性质，会熟练运用这些关系分析、计算电容、电感的电压和电流。

3. 抓住电容、电感在性质上的相似之处，用互相对比的方法来加深对其性质的理解和掌握。

6-1　电容元件与电感元件中电压、电流参考方向如题 6-1 图所示，且知 $u_C(0) = 0, i_L = 0$。

(1) 写出电压用电流表示的约束方程；

(2) 写出电流用电压表示的约束方程。



题 6-1 图

解：图(a)为线性电容元件，其电压、电流关系的微分形式为 $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$，如果电压、电流的参考方向非关联，上式中应冠以负号，即 $i(t) = -C\frac{du(t)}{dt}$，所以图(a)电容元件 u 和 i 的约束方程为

$$i = 10 \times 10^{-6}\frac{du}{dt} = 10^{-5}\frac{du}{dt}$$

课后答案网 www.khdaw.com

电容电压用电流表示的约束方程为(考虑 $u(0)=u_C(0)=0$)

$$u=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i\mathrm{d}\xi=u(0)+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}i\mathrm{d}\xi=10^5\times\int_{0}^{t}i\mathrm{d}\xi$$

电容元件的电压、电流微分关系表明:(1) 任何时刻,通过电容的电流与该时刻其上的电压变化率成正比,即电容是一个动态元件。显然直流时,电容电流为零,电容相当于开路。(2) 当电容上的电流为有限值时,电容上的电压不能跃变,必须是时间的连续函数。

图(b)为线性电感元件,其电压、电流关系的微分形式为:$u(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$,如果电压、电流参考方向非关联,上式中应冠以负号,所以图(b)电感元件 u 和 i 的约束方程为

$$u=-20\times10^{-3}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

电感电流用电压表示的约束方程为(考虑 $i(0)=i_L(0)=0$)

$$i=\frac{-1}{L}\int_{-\infty}^{t}u\mathrm{d}\xi=i(0)-\frac{1}{L}\int_{0}^{t}u\mathrm{d}\xi=-50\int_{0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

电感元件的电压、电流微分关系表明:(1) 任何时刻,其电压与该时刻的电流变化率成正比,显然直流时,电感电压为零,电感相当于短路,因此,电感是一个动态元件。(2) 当电感上的电压为有限值时,电感中的电流不能跃变,应是时间的连续函数。

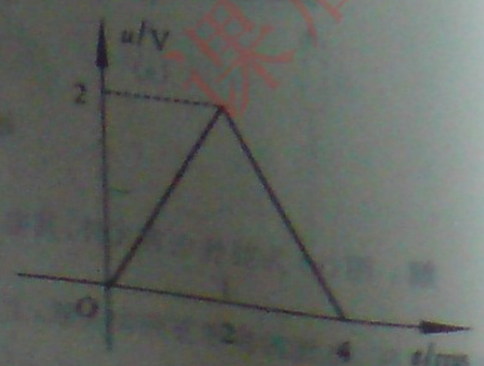
注:电容元件 u、i 关系的积分形式表明,t 时刻的电压与 t 时刻以前的电流的"全部历史"有关,即电容有"记忆"电流的作用,故电容是有记忆的元件。因此在计算电容电压时,要关注它的初始值 $u_C(t_0)$,$u_C(t_0)$ 反映了电容在初始时刻的储能状况,也称为初始状态。电感元件也具有类似的性质,参见 6-3 和 6-4 题。

6-2 2μF 的电容上所加电压 u 的波形如题 6-2 图所示,求:

(1) 电容电流 i;

(2) 电容电荷 q;

(3) 电容吸收的功率 p。



题 6-2 图

解:(1) 电压 $u(t)$ 的函数表示式为

$$u(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant0\\ 10^3t & 0\leqslant t\leqslant2\ \text{ms}\\ 4-10^3t & 2\leqslant t\leqslant4\ \text{ms}\\ 0 & 4\ \text{ms}\leqslant t\end{cases}$$

根据电容元件 u、i 的微分关系,得电流 $i(t)$ 的函数表示式为

$$i(t)=2\times10^{-6}\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}0 & t<0\\ 2\times10^{-3} & 0<t<2\ \text{ms}\\ -2\times10^{-3} & 2<t<4\ \text{ms}\\ 0 & 4\ \text{ms}<t\end{cases}$$

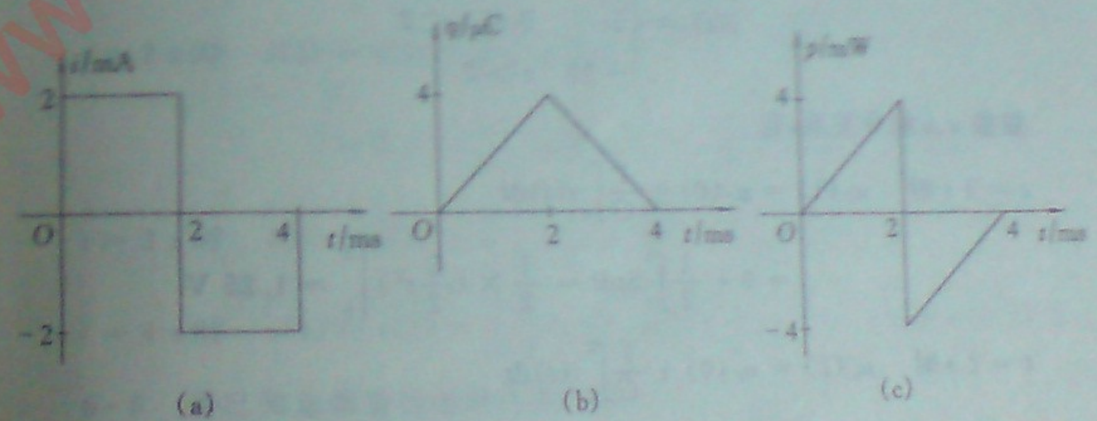
(2) 因为 $C=\dfrac{q}{u}$,所以有

$$q(t)=Cu(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant0\\ 2\times10^{-3}t & 0\leqslant t\leqslant2\ \text{ms}\\ 2\times10^{-3}(4-10^3t) & 2\leqslant t\leqslant4\ \text{ms}\\ 0 & 4\ \text{ms}\leqslant t\end{cases}$$

(3) 在电压电流参考方向关联时,电容元件吸收的功率为

$$p(t)=u(t)i(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant0\\ 2t & 0\leqslant t<2\ \text{ms}\\ -2\times10^{-3}(4-10^3t) & 2<t<4\ \text{ms}\\ 0 & 4\ \text{ms}<t\end{cases}$$

$i(t)$、$q(t)$、$p(t)$ 波形如题解 6-2 图所示。

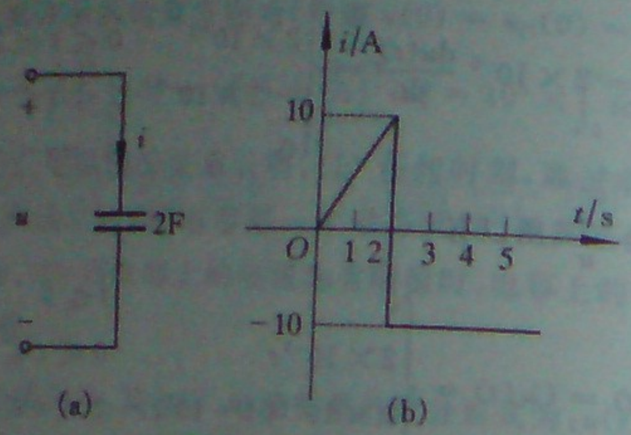


题解 6-2 图

注:在图(c)所示的功率 $p(t)$ 波形中,$p(t)>0$,表示电容吸收功率,处于充电状态,其电压和电荷随时间增加;$p(t)<0$,表示电容发出功率,处于放电状态,其电压和电荷随时间减小。$p(t)>0$ 和 $p(t)<0$ 的两部分面积相等,说明电容元件不消耗功率,是一种储能元件,同时它也不会释放出多于它吸收的或储存的能量。所以,电容是一种无源元件,它只与外部电路进行能量交换。需要指出的是,电感元件也具有这一性质。

6-3 题 6-3 图(a)中电容电流 i 的波形如题 6-3 图(b)所示,已知 $u_C(0)=0$,试求 $t=1$ s,$t=2$ s 和 $t=4$ s 时电容电压 u。

www.khdaw.com 课后答案网



(a) (b)

题 6-3 图

解：已知电容的电流 $i(t)$ 求电压 $u(t)$ 时，有

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

式中 $u(t_0)$ 为电容电压的初始值。

本题中电容电流 $i(t)$ 的函数表示式为

$$i(t)=\begin{cases}0 & t\leqslant 0\\ 5t & 0\leqslant t<2\\ -10 & t>2\end{cases}$$

根据 u、i 积分关系，有

$t=1$ s 时　$u_C(1)=u_C(0)+\dfrac{1}{C}\int_0^1 i(t)\mathrm{d}t$

$$=0+\frac{1}{2}\int_0^1 5t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\times\left(\frac{5}{2}t^2\right)\Big|_0^1=1.25\ \mathrm{V}$$

$t=2$ s 时　$u_C(2)=u_C(0)+\dfrac{1}{C}\int_0^2 i(t)\mathrm{d}t$

$$=0+\frac{1}{2}\int_0^2 5t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\times\left(\frac{5}{2}t^2\right)\Big|_0^2=5\ \mathrm{V}$$

$t=4$ s 时　$u_C(4)=u_C(2)+\dfrac{1}{C}\int_2^4 i(t)\mathrm{d}t$

$$=5+\frac{1}{2}\int_2^4(-10)\mathrm{d}t=5+\frac{1}{2}\times(-10t)\Big|_2^4=-5\ \mathrm{V}$$

6-4　题 6-4 图(a)中 $L=4$ H，且 $i(0)=0$，电压的波形如题 6-4 图(b)所示，试求当 $t=1$ s、$t=2$ s、$t=3$ s 和 $t=4$ s 时的电感电流 i。

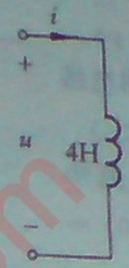
解：电感元件 u、i 关系的积分形式为

$$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

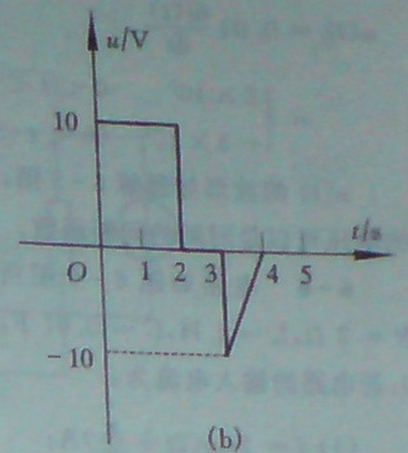
上式表明，电感元件有“记忆”电压的作用，也属于记忆元件。式中 $i(t_0)$ 为电感电流的初始值，反映电感在初始时刻的储能状况。

本题中电感电压的函数表示式为

$$u(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 10 & 0<t<2\\ 0 & 2<t<3\\ 10t-40 & 3<t<4\\ 0 & 4<t\end{cases}$$



(a)



(b)

题 6-4 图

应用 u、i 积分关系式，有

$t=1$ s 时　$i(1)=i(0)+\dfrac{1}{L}\int_0^1 u(t)\mathrm{d}t$

$$=0+\frac{1}{4}\int_0^1 10\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\times(10t)\Big|_0^1=2.5\ \mathrm{A}$$

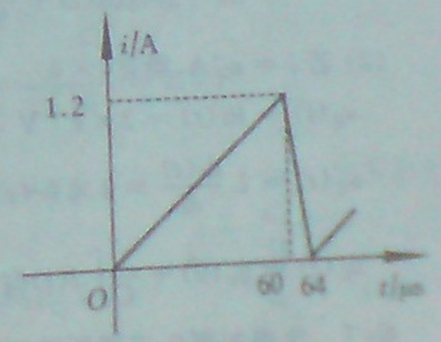
$t=2$ s 时　$i(2)=i(1)+\dfrac{1}{L}\int_1^2 u(t)\mathrm{d}t$

$$=2.5+\frac{1}{4}\int_1^2 10\mathrm{d}t=2.5+\frac{1}{4}\times(10t)\Big|_1^2=5\ \mathrm{A}$$

$t=3$ s 时　$i(3)=i(2)+\dfrac{1}{L}\int_2^3 u(t)\mathrm{d}t=5+\dfrac{1}{4}\int_2^3 0\mathrm{d}t=5\ \mathrm{A}$

$t=4$ s 时　$i(4)=i(3)+\dfrac{1}{L}\int_3^4 u(t)\mathrm{d}t=5+\dfrac{1}{4}\int_3^4(10t-40)\mathrm{d}t=3.75\ \mathrm{A}$

6-5　若已知显像管行偏转线圈中的周期性行扫描电流如题 6-5 图所示，现已知线圈电感为 0.01 H，电阻略而不计，试求电感线圈所加电压的波形。



题 6-5 图

解：电流 $i(t)$ 的函数表示式为

$$i(t)=\begin{cases}\dfrac{1.2}{60}\times 10^6 t & 0<t<60\ \mu\mathrm{s}\\ 3\times 10^5(64\times 10^{-6}-t) & 60<t<64\ \mu\mathrm{s}\end{cases}$$

根据电感元件 u、i 的微分关系，得电压的函数表示式为

www.khdaw.com 课后答案网

$$u(t)=0.01\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$=\begin{cases}2\times10^{4} & 0<t<50\ \mu s\\ -3\times10^{4} & 50<t<54\ \mu s\end{cases}$$

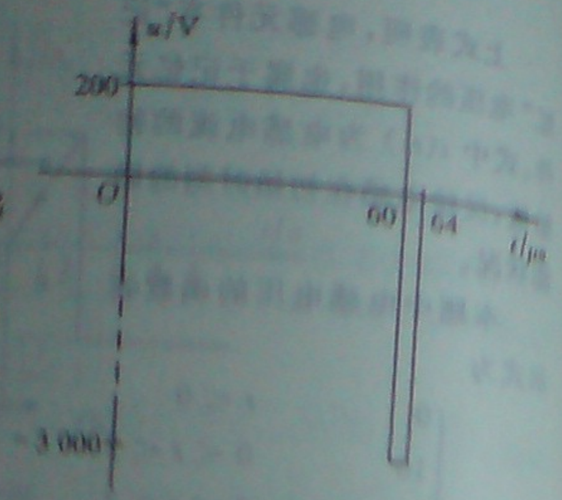
$u(t)$ 的波形如题解 6-5 图，说明电感的电压可以是时间的间断函数。

6-6 电路如题 6-6 图所示，其中 $R=2\ \Omega, L=1\ \mathrm{H}, C=0.01\ \mathrm{F}, u_C(0)=0$，若电路的输入电流为：

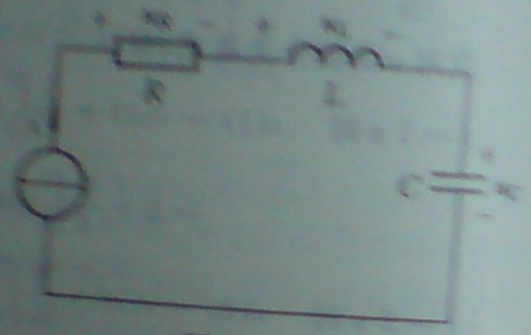
(1) $i=2\sin(2t+\frac{\pi}{3})\ \mathrm{A}$；

(2) $i=\mathrm{e}^{t}\ \mathrm{A}$。

试求两种情况下，当 $t>0$ 时的 u_R、u_L 和 u_C。



题解 6-5 图



题 6-6 图

解：依据关联参考方向下 C 的 u、i 关系有

(1) 若 $i=2\sin(2t+\frac{\pi}{3})\ \mathrm{A}$，则有

$$u_R(t)=Ri(t)=2\times2\sin(2t+\frac{\pi}{3})$$

$$=4\sin(2t+\frac{\pi}{3})\ \mathrm{V}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=1\times[2\cos(2t+\frac{\pi}{3})]\times2=4\cos(2t+\frac{\pi}{3})\ \mathrm{V}$$

$$u_C(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi=0+\frac{1}{0.01}\int_0^t 2\sin(2\xi+\frac{\pi}{3})\mathrm{d}\xi$$

$$=50-100\cos(2t+\frac{\pi}{3})\ \mathrm{V}$$

(2) 若 $i=\mathrm{e}^{t}\ \mathrm{A}$，则有

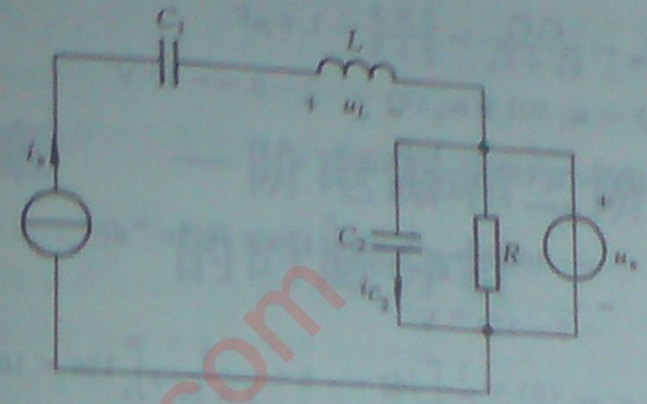
$$u_R(t)=Ri(t)=2\times\mathrm{e}^{t}\ \mathrm{V}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=1\times(-\mathrm{e}^{t})=-\mathrm{e}^{t}\ \mathrm{V}$$

$$u_C(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{0.01}\int_0^t \mathrm{e}^{\xi}\mathrm{d}\xi=100(1-\mathrm{e}^{t})\ \mathrm{V}$$

6-7 电路如题 6-7 图所示，$L=1\ \mathrm{H}, C_1=1\ \mathrm{F}$。设 $u_s(t)=U_m\cos(\omega t)$，$i_s(t)=I_0\mathrm{e}^{-t}$，试求 $u_L(t)$ 和 $i_{C_2}(t)$。

解：可以看出，流过电感的电流等于电流源的电流 i_s，电容 C_2 上的电压为 u_s，依据 L、C 元件的 u、i 约束方程可得



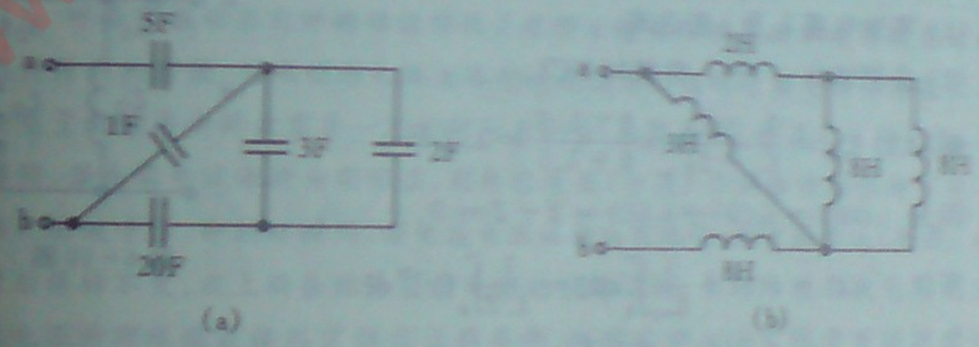
题 6-7 图

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_s(t)}{\mathrm{d}t}=1\times\mathrm{e}^{-t}\times(-1)=-1\times\mathrm{e}^{-t}=-\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V}$$

$$i_{C_2}(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[U_m\cos(\omega t)]=-\omega CU_m\sin(\omega t)$$

$$=-\omega I_0\sin(\omega t)\ \mathrm{A}$$

6-8 求题 6-8 图所示电路中 a、b 端的等效电容与等效电感。



题 6-8 图

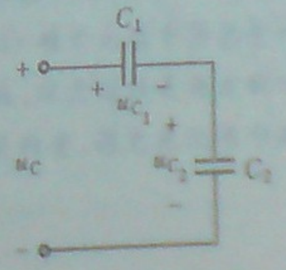
解：图(a)：$C_{ab}=\dfrac{\left[\dfrac{(3+2)\times20}{3+2+20}+1\right]\times5}{\left[\dfrac{(3+2)\times20}{3+2+20}+1\right]+5}=\dfrac{5\times5}{10}=2.5\ \mathrm{F}$

图(b)：$L_{ab}=(8\ /\!/\ 8+2)\ /\!/\ 3+8=6\ /\!/\ 3+8=10\ \mathrm{H}$

6-9 题 6-9 图中 $C_1=2\ \mu\mathrm{F}, C_2=8\ \mu\mathrm{F}$；$u_{C_1}(0)=u_{C_2}(0)=-5\ \mathrm{V}$。现已知 $i=120\mathrm{e}^{-3t}\ \mu\mathrm{A}$，求：

(1) 等效电容 C 及 u_C 表达式；

(2) 分别求 u_{C_1} 与 u_{C_2}，并核对 KVL。



题 6-9 图

www.khdaw.com 课后答案网

因 $u_C(0)=u_{C_1}(0)+u_{C_2}(0)=-5-5=-10\ \text{V}$

所以 $u_C(t)=u_C(0)+\frac{1}{C_{eq}}\int_0^t i\,d\xi$

$$=-10+\frac{1}{1.6\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}e^{-5\xi}d\xi$$

$$=5-15e^{-5t}\ \text{V}$$

(2) $u_{C_1}(t)=u_{C_1}(0)+\frac{1}{C_1}\int_0^t i\,d\xi=-5+\frac{1}{2\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}e^{-5\xi}d\xi$

$$=7-12e^{-5t}\ \text{V}$$

$$u_{C_2}(t)=u_{C_2}(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t i\,d\xi=-5+\frac{1}{8\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}e^{-5\xi}d\xi$$

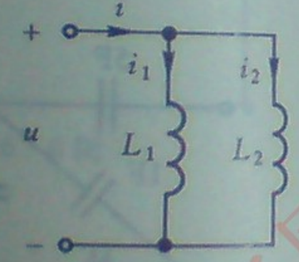
$$=-2-3e^{-5t}$$

显然满足 $u_{C_1}(t)+u_{C_2}(t)=7-12e^{-5t}-2-3e^{-5t}=5-15e^{-5t}=u_C(t)$

6-10 题6-10图中 $L_1=6\ \text{H}, i_1(0)=2\ \text{A}; L_2=1.5\ \text{H}, i_2(0)=-2\ \text{A}$, $u=6e^{-2t}\ \text{V}$,求

(1) 等效电感 L 及 i 表达式；

(2) 分别求出 i_1 与 i_2，并核对 KCL。



题 6-10 图

解：(1) $L_{eq}=\frac{L_1\times L_2}{L_1+L_2}=\frac{6\times1.5}{6+1.5}=1.2\ \text{H}$

因为 $i(0)=i_1(0)+i_2(0)=2-2=0$

所以 $i(t)=i(0)+\frac{1}{L_{eq}}\int_0^t u\,d\xi=\frac{1}{1.2}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi$

$$=2.5(1-e^{-2t})\ \text{A}$$

(2) $i_1(t)=i_1(0)+\frac{1}{L_1}\int_0^t u\,d\xi=2+\frac{1}{6}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi=2.5-0.5e^{-2t}\ \text{A}$

$$i_2(t)=i_2(0)+\frac{1}{L_2}\int_0^t u\,d\xi=-2+\frac{1}{1.5}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi=-2e^{-2t}\ \text{A}$$

显然满足 $i_1(t)+i_2(t)=2.5-0.5e^{-2t}-2e^{-2t}=2.5(1-e^{-2t})=i(t)$

第七章　一阶电路和二阶电路的时域分析

学习指导

当电路中含有电容和电感这样的动态元件时，称为动态电路。动态电路的特征是：(1) 当电路的结构或元件的参数发生变化时(称为换路)，其工作状态的转变需要经历一个过渡时期；(2) 由于动态元件的伏安关系式是对时间变量 t 的微分或积分关系，因此，描述动态电路的方程是微分方程，且方程的阶数由电路中动态元件的个数决定。

学习一阶和二阶电路应注重以下几个方面：

1. 明确掌握动态元件的储能特性是理解动态电路的性质和弄清动态过程与稳态的区别的前提。明确动态电路换路时过渡过程产生的原因是由于储能元件换路时能量的储存和释放需要一定的时间来完成，表现在(1) 要满足电荷守恒，即换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压(电荷) 在换路前后保持不变；(2) 要满足磁链守恒，即换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流(磁链) 在换路前后保持不变。以上两条称为动态电路的换路定律。学习中要记住电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。换路定律反映了能量不能跃变的事实，会根据换路定律确定电路各量的初始条件。

2. 动态电路的分析涉及到初始条件、时间常数、零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应、冲击响应、强制分量、自由分量、稳态分量和暂态分量的概念，学习中要把注意力集中在深刻理解这些概念的物理含义上，了解其相互关系。

3. 会用经典法分析一阶和二阶电路，其步骤为：(1) 依据 KCL 和 KVL 及元件的伏安关系式建立以时间为自变量的线性常微分方程；(2) 确定电路中待求量的初始值；(3) 确定方程的通解和特解，求得所求电压和电流。注意通解是与方程对应的齐次方程的解，而特解是与输入激励的变化规律有关的量。避免死记书中的公式。

4. 对于一阶电路的响应可以归结为三要素公式：

$$f(t)=f(\infty)+[f(0^+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

www.khdaw.com 课后答案网